



Profesor: Duván Cataño

Objetivo

Desplegar el mejor modelo de regresión y el mejor modelo de clasificación previamente entrenados y almacenados en formato `.joblib`, construyendo una aplicación funcional que permita realizar predicciones sobre nuevos datos.

Tecnología Recomendada

Se recomienda utilizar:

- **Streamlit** para construir la interfaz.
- **Joblib** para cargar modelos.
- **Scikit-Learn** y librerías utilizadas durante el entrenamiento.

Streamlit permite construir aplicaciones de Machine Learning de forma rápida, sencilla y profesional sin necesidad de conocimientos avanzados en desarrollo web.

Carga de Modelos

En el archivo `src/app.py`:

1. Importar librerías.
2. Cargar modelos utilizando `joblib.load()`.

Construcción de la Interfaz

La aplicación debe permitir:

- Seleccionar:
 - Modelo de regresión
 - Modelo de clasificación
- Ingresar variables manualmente.
- Generar predicciones.
- Mostrar resultados de forma clara.

Diseño Mínimo Requerido

La interfaz debe incluir:

1. Título del proyecto.
2. Descripción breve.
3. Sidebar para seleccionar el modelo.
4. Inputs interactivos:
 - sliders
 - selectbox
 - number input
5. Botón:

Predict
6. Resultado visible:
 - Valor predicho (regresión)
 - Clase predicha y probabilidad (clasificación)

Ejecución

Para ejecutar la aplicación:

```
streamlit run src/app.py
```

README.md

El proyecto debe incluir un archivo `README.md` con:

- Descripción del proyecto.
- Cómo instalar dependencias.
- Cómo ejecutar la aplicación.
- Descripción de modelos utilizados.

Entregables

- Proyecto completo en VSCode.
- Aplicación funcional.
- Modelos en formato `.joblib`.
- Archivo `requirements.txt`.
- Archivo `README.md`.

Criterios de Evaluación

- Funcionamiento correcto de la aplicación.
- Correcta carga de modelos.
- Calidad de la interfaz.
- Organización del proyecto.
- Claridad del código.
- Experiencia de usuario.